הכנה לבוחן השני

מצגת בקורס "מבוא ללוגיקה ותורת הקבוצות"

מרצה: פרופ. גרא וייס

רשימת הגדרות שחובה לזכור בע"פ

- **יחס רפלקסיבי על A:** לכל $a \in A$, מתקיים aRa.
- **יחס סימטרי:** לכל $a, b \in A$, אם aRb אז bRa.
- **יחס אנטי-סימטרי:** לכל $a, b \in A$, אם aRb וגם bRa, אז $a = b$.
- **יחס טרנזיטיבי:** לכל $a, b, c \in A$, אם aRb וגם bRc, אז aRc.
- **יחס סדר חלקי (קס"ח):** יחס שהוא רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי.
- **יחס שקילות:** יחס שהוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי.
- **פונקציה חח"ע (Injective):** לכל x_1, x_2, אם $f(x_1) = f(x_2)$ אז $x_1 = x_2$.
- **פונקציה על (Surjective):** לכל $y \in B$ קיים $x \in A$ כך ש-$f(x) = y$.
- **תמונה (Image):** $f[A'] = \{f(x) \mid x \in A'\}$.
- **קדם-תמונה (Pre-image):** $f^{-1}[B'] = \{x \in A \mid f(x) \in B'\}$.
- **קבוצה סופית:** קבוצה A היא סופית אם קיים $n \in \mathbb{N}$ ופונקציה חח"ע ועל $f : A \to \mathbb{N}^{<n}$ (כאשר $\mathbb{N}^{<n} = \{0, ..., n-1\}$).

סגירות תחת פעולות קבוצתיות

האם התכונה נשמרת כאשר מבצעים פעולה על שני יחסים המקיימים אותה?

תכונה	איחוד ($\cup$)	חיתוך ($\cap$)	הפרש סימטרי (Δ)
רפלקסיביות	✗	✗	✗
סימטריות	✗	✗	✗
אנטי-סימטריות	✗	✗	✗
טרנזיטיביות	✗	✗	✗

הסבר: רפלקסיביות

- **איחוד ($\cup$) - :**
  - כיוון ש-R רפלקסיבי, מתקיים $I_A \subseteq R$.
  - לכן $I_A \subseteq R \cup S$.
- **חיתוך ($\cap$) - :**
  - כיוון ש-R, S רפלקסיביים, מתקיים $I_A \subseteq R$ וגם $I_A \subseteq S$.
  - לכן $I_A \subseteq R \cap S$.
- **הפרש סימטרי (Δ) - :**
  - לכל $a \in A$, מתקיים $\langle a, a \rangle \in R$ וגם $\langle a, a \rangle \in S$.
  - לפי הגדרת ה-XOR, הזוג $\langle a, a \rangle$ יוסר מהתוצאה.
  - התוצאה היא יחס אירפלקסיבי.

הסבר: סימטריות

- **איחוד ($\cup$) - ✅:**
  - אם $\langle a,b\rangle \in R \cup S$, אז $\langle a,b\rangle \in R$ או $\langle a,b\rangle \in S$.
  - מסימטריות R ו-S, נובע ש-$\langle b,a\rangle \in R$ או $\langle b,a\rangle \in S$.
  - לכן $\langle b,a\rangle \in R \cup S$.
- **חיתוך ($\cap$) - ✅:**
  - אם $\langle a,b\rangle \in R \cap S$, אז $\langle a,b\rangle \in R$ וגם $\langle a,b\rangle \in S$.
  - מסימטריות R ו-S, נובע ש-$\langle b,a\rangle \in R$ וגם $\langle b,a\rangle \in S$.
  - לכן $\langle b,a\rangle \in R \cap S$.
- **הפרש סימטרי (Δ) - ✅:**
  - אם $\langle a,b\rangle \in R\Delta S$, הוא נמצא בדיוק באחד מהם (נניח ב-R ולא ב-S).
  - מסימטריות R, מתקיים $\langle b,a\rangle \in R$.
  - מסימטריות S, אם $\langle b,a\rangle \in S$ אז $\langle a,b\rangle \in S$ (בסתירה).
  - לכן $\langle b,a\rangle \in R \setminus S \subseteq R\Delta S$.

הסבר: אנטי-סימטריות

- **איחוד ($\cup$) - ✓:**
  - הפרכה: נגדיר $R = \{\langle 1,2\rangle\}$ ו-$S = \{\langle 2,1\rangle\}$.
  - שני היחסים אנטי-סימטריים (באופן ריק).
  - באיחוד $R \cup S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle\}$ קיימים זוגות הפוכים עבור איברים שונים, לכן אינו אנטי-סימטרי.
- **חיתוך ($\cap$) - ✓:**
  - נניח ש-R (או S) אנטי-סימטרי.
  - מכיוון ש-$R \cap S \subseteq R$, כל זוג $\langle a,b\rangle, \langle b,a\rangle \in R \cap S$ נמצא גם ב-R.
  - מאנטי-סימטריות R נובע ש-$a = b$.
- **הפרש סימטרי (Δ) - ✓:**
  - הפרכה: נגדיר $R = \{\langle 1,2\rangle\}$ ו-$S = \{\langle 2,1\rangle\}$.
  - שניהם אנטי-סימטריים והחיתוך ביניהם ריק.
  - ההפרש הסימטרי הוא $R \Delta S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,1\rangle\}$, שאינו אנטי-סימטרי.

הסבר: טרנזיטיביות

- **איחוד ($\cup$) - ✅:**
  - הפרכה: נגדיר $R = \{\langle 1,2\rangle\}$ ו-$S = \{\langle 2,3\rangle\}$.
  - שני היחסים טרנזיטיביים (באופן ריק).
  - באיחוד $R \cup S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$ חסר הזוג $\langle 1,3\rangle$, לכן אינו טרנזיטיבי.

- **חיתוך ($\cap$) - ✅:**
  - נניח ש-$\langle a,b\rangle, \langle b,c\rangle \in R \cap S$.
  - מכאן שהזוגות נמצאים גם ב-R וגם ב-S.
  - מטרנזיטיביות R נובע $\langle a,c\rangle \in R$, ומטרנזיטיביות S נובע $\langle a,c\rangle \in S$.
  - לכן $\langle a,c\rangle \in R \cap S$.

- **הפרש סימטרי (Δ) - ✅:**
  - הפרכה: נגדיר $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,3\rangle\}$ ו-$S = \{\langle 1,3\rangle\}$.
  - שני היחסים טרנזיטיביים.
  - ההפרש הסימטרי הוא $R \Delta S = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$, שאינו טרנזיטיבי (חסר $\langle 1,3\rangle$).

יחסי שקילות וכיסוי

שאלה: נתונה הקבוצה A ומשפחת תת-קבוצות $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$. נגדיר יחס R על A ע"י:

$$R = \{\langle x, y \rangle \mid \exists S \in \mathcal{F}(x \in S \wedge y \in S)\}$$

הוכיחו או הפריכו:

א. $\bigcup \mathcal{F} = A \Leftarrow R$ רפלקסיבי.

ב. R רפלקסיבי $\Leftarrow \bigcup \mathcal{F} = A$.

ג. $(\forall S_1, S_2 \in \mathcal{F}(S_1 \neq S_2 \Rightarrow S_1 \cap S_2 = \emptyset)) \Leftarrow R$ טרנזיטיבי.

ד. R טרנזיטיבי $\Leftarrow (\forall S_1, S_2 \in \mathcal{F}(S_1 \neq S_2 \Rightarrow S_1 \cap S_2 = \emptyset))$.

פתרון: יחסי שקילות וכיסוי

- **סעיף א' - ✓:**
  - אם R רפלקסיבי, לכל $x \in A$ מתקיים $\langle x, x \rangle \in R$.
  - לפי הגדרת R, קיים $S \in \mathcal{F}$ כך ש-$x \in S$, ולכן $x \in \bigcup \mathcal{F}$.
  - מכאן $A \subseteq \bigcup \mathcal{F}$, ובשילוב עם $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$ נקבל שוויון.
- **סעיף ב' - ✓:**
  - אם $A = \bigcup \mathcal{F}$, לכל $x \in A$ קיים $S \in \mathcal{F}$ כך ש-$x \in S$.
  - לכן $\langle x, x \rangle \in R$ לכל x, ו-R רפלקסיבי.
- **סעיף ג' - ✓:**
  - הפרכה: $A = \{1, 2, 3\}$, $\mathcal{F} = \{\{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$.
  - היחס R הוא היחס המלא $A \times A$ (טרנזיטיבי), אך הקבוצות ב-$\mathcal{F}$ אינן זרות.
- **סעיף ד' - ✓:**
  - נניח $\langle x, y \rangle \in R$ ו-$\langle y, z \rangle \in R$. קיימות $S_1, S_2 \in \mathcal{F}$ כך ש-$x, y \in S_1$ ו-$y, z \in S_2$.
  - מכיוון ש-$y \in S_1 \cap S_2$ והקבוצות ב-$\mathcal{F}$ זרות בזוגות, בהכרח $S_1 = S_2$.
  - לכן $x, z \in S_1$, ומכאן $\langle x, z \rangle \in R$.

שאלה: תכונות יחס על קבוצת החזקה

שאלה: תהי A קבוצה בעלת יותר מאיבר אחד. יהי R יחס על $\mathcal{P}(A)$ המוגדר באופן הבא:

$$R = \{\langle A_1, A_2\rangle \mid A_2 \setminus A_1 \neq \emptyset \wedge A_1 \setminus A_2 \neq \emptyset\}$$

קבעו לגבי כל תכונה אם היא מתקיימת או לא:

א. R רפלקסיבי.

ב. R סימטרי.

ג. R טרנזיטיבי.

ד. R אנטי-סימטרי.

פתרון: תכונות יחס על קבוצת החזקה

משמעות היחס: שני סעיפים קורים בו-זמנית: $A_1 \not\subseteq A_2$ וגם $A_2 \not\subseteq A_1$. כלומר, אין הכלה באף כיוון בין הקבוצות (הן "לא ניתנות להשוואה" ביחס ההכלה).

1. **רפלקסיבי - לא:** לכל קבוצה B, $B \setminus B = \emptyset$, ולכן התנאי לא מתקיים. (היחס הוא אירפלקסיבי).
2. **סימטרי - כן:** התנאי סימטרי לחלוטין עבור A_1 ו-A_2. אם A_1 לא מוכל ב-A_2 וגם A_2 לא מוכל ב-A_1, אז גם ההפך נכון.
3. **טרנזיטיבי - לא:**
   - הפרכה: $A_1 = \{1\}, A_2 = \{2\}, A_3 = \{1\}$ (כאשר $1, 2 \in A$).
   - מתקיים $A_1 R A_2$ (כי זרים ולא ריקים) ו-$A_2 R A_3$.
   - אך לא מתקיים $A_1 R A_3$ כי $A_1 = A_3$ (אירפלקסיביות).
4. **אנטי-סימטרי - לא:**
   - הפרכה: עבור $A_1 = \{1\}, A_2 = \{2\}$, מתקיים $A_1 R A_2$ וגם $A_2 R A_1$.
   - אך $A_1 \neq A_2$.

נושא 2: יחסי סדר (קס"ח)

שאלה: נתון הקס"ח $(\mathcal{P}(\{1,2\}), \subseteq)$.

1. ציירו את דיאגרמת הסה של הקס"ח.
2. מצאו את האיברים המינימליים, המקסימליים, המינימום והמקסימום.

פתרון: הקבוצה היא $A = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$. היחס הוא הכלה.

1. **דיאגרמה:**
   - $\{1,2\}$ למעלה.
   - מתחתיו $\{1\}$ ו- $\{2\}$.
   - למטה $\emptyset$. (יש קווים מ-$\emptyset$ לכולם, ומכולם ל-$\emptyset$, ומכל יחידון ל-$\emptyset$ ול-$\{1,2\}$).
2. **איברים:**
   - **מינימום:** $\emptyset$ (מוכלת בכל קבוצה). לכן היא גם האיבר המינימלי היחיד.
   - **מקסימום:** $\{1,2\}$ (מכילה את כל תת-הקבוצות). לכן היא גם המקסימלי היחיד.

טיפ: בקס"ח סופי, אם יש מינימום הוא יחיד ומינימלי.

יחס סדר על המספרים

שאלה: נגדיר יחס S על $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ כך:

$$x_1 S x_2 \iff 0 < \frac{x_1}{x_2} \leq 1$$

הוכיחו או הפריכו:

1. הוכיחו כי S יחס סדר (חלקי) על $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$.
2. הוכיחו או הפריכו: S יחס סדר קווי.
3. מצאו את קבוצת האיברים המינימליים וקבוצת האיברים המקסימליים ב-S.

פתרון: יחס סדר על המספרים

1. **יחס סדר:**
   - **רפלקסיביות:** לכל $x \neq 0$, $\frac{x}{x} = 1$, ומתקיים $0 < 1 \leq 1$.
   - **אנטי-סימטריות:** נניח xSy ו-ySx:
     - מהתנאי $\frac{x}{y} > 0$ נובע כי ל-x ו-y יש אותו סימן.
     - מהתנאים $\frac{x}{y} \leq 1$ ו-$\frac{y}{x} \leq 1$ נובע:
       - אם $x, y > 0$: אז $x \leq y$ ו-$y \leq x$, לכן $x = y$.
       - אם $x, y < 0$: אז $x \geq y$ ו-$y \geq x$, לכן $x = y$.
   - **טרנזיטיביות:** אם xSy ו-ySz, אז $\frac{x}{y} \leq 1 > 0$ ו-$\frac{y}{z} \leq 1 > 0$. מכפלתם נותנת $\frac{x}{z} \leq 1 > 0$, לכן xSz.
2. **הפרכה (לא סדר קווי):** נבחר $x = 1, y = -1$. מתקיים $\frac{1}{-1} = -1 \notin (0, 1]$ וגם $\frac{-1}{1} = -1 \notin (0, 1]$. לכן $1, -1$ אינם ניתנים להשוואה.
3. **איברים:**
   - **מינימליים:** $\{1, -1\}$. אם $xS1$ אז x חיובי ו-$x = 1 \implies x \leq 1$. אם $xS-1$ אז x שלילי ו-$x = -1 \implies x \geq -1$.
   - **מקסימליים:** אין. לכל $x > 0$ מתקיים $xS2x$, ולכל $x < 0$ מתקיים $xS2x$ (כי $\frac{x}{2x} = \frac{1}{2} \in (0, 1]$).

יחס סדר על פונקציות

שאלה: נגדיר $A = \{0,1,2\}^{\mathbb{N}}$. נגדיר יחס R על A כך:

$$fRg \iff (f = g) \vee (\forall n \in \mathbb{N}(f(n) = f(n)g(n)))$$

1. הוכיחו ש-R יחס סדר על A.
2. מצאו את כל האיברים המקסימליים והאיברים המינימליים בקבוצה A עם היחס R.
3. הוכיחו/הפריכו: היחס R הוא יחס סדר קווי על A.

פתרון: יחס סדר על פונקציות

1. **הוכחת יחס סדר:**
   - **רפלקסיביות:** $f = f$ תמיד מתקיים, ולכן fRf.
   - **אנטי-סימטריות:** נניח fRg ו-gRf. אם $f \neq g$, אז לכל n, $f(n) = f(n)g(n)$ ו-$g(n) = g(n)f(n)$.
     - אם $f(n) = 2$, אז $g(n) = 1 \implies 2 = 2g(n)$. ואז $2 = 2 \cdot 1 = 1$ סתירה. לכן $f(n) \neq 2$. כנ"ל $g(n) \neq 2$.
     - אם $f(n) = 1$, אז $g(n) = 1$ וההיפך. אם $f(n) = 0$, אז $g(n) = 0$ וההיפך. לכן $f = g$.
   - **טרנזיטיביות:** נניח fRg, gRh. נראה fRh.
     - לכל n, אם $f(n) = 0$, אז $f(n) = f(n)h(n)$ מתקיים ($0 = 0$).
     - אם $f(n) \neq 0$, אז מ-fRg נובע $g(n) = 1$. מ-gRh (ו-$g(n) \neq 0$) נובע $h(n) = 1$.
     - לכן $f(n)h(n) = f(n) \cdot 1 = f(n)$.
2. **איברים מינימליים ומקסימליים:**
   - **מינימלי ומינימום:** פונקציית האפס $\mathbf{0}$ ($f(n) = 0$ לכל n). לכל g, $g(n) \cdot 0 = 0$ מתקיים.
   - **מקסימלי ומקסימום:** פונקציית האחד $\mathbf{1}$ ($f(n) = 1$ לכל n). לכל f, $f(n) = f(n) \cdot 1$ מתקיים, לכן $f R \mathbf{1}$.
3. **הפרכה (לא קווי):**
   - נבחר $f = (2, 0, 0, \dots)$ ו-$g = (0, 2, 0, \dots)$.
   - $f(0) = 2 \neq 2 \cdot g(0) = 0$, לכן לא מתקיים fRg.
   - $g(0) = 0$, אך $g(1) = 2 \neq 2 \cdot f(1) = 0$, לכן לא מתקיים gRf.

שרשראות

הגדרה: תת-קבוצה $A \subseteq \mathbb{R} \setminus \{0\}$ תקרא **מקורזלת** אם:

$$\forall x_1, x_2 \in A (\frac{x_1}{x_2} \in \mathbb{Q})$$

שאלות:

א. תהא $\mathcal{C}$ שרשרת של קבוצות מקורזלות ביחס להכלה. הוכיחו כי $\bigcup \mathcal{C}$ היא קבוצה מקורזלת.

ב. הוכיחו כי קיימת קבוצה מקורזלת S, כך שלכל $x \in \mathbb{R} \setminus S$ $(x \neq 0)$ קיים $a \in S$ המקיים $\frac{x}{a} \notin \mathbb{Q}$.

היחס הבונה את המספרים השלמים

שאלה: נגדיר יחס R על $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ כך:

$$\langle a,b\rangle R\langle c,d\rangle \iff a+d=b+c$$

הוכיחו כי זהו יחס שקילות. (שאלה זו בונה את המספרים השלמים $\mathbb{Z}$).

פתרון:

1. **רפלקסיביות:**
   - מחוק החילוף, לכל $\langle a,b\rangle\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$, מתקיים $a+b=b+a$.
   - לכן $\langle a,b\rangle R\langle a,b\rangle$.
2. **סימטריות:**
   - נניח $\langle a,b\rangle R\langle c,d\rangle$, כלומר $a+d=b+c$.
   - מהחלפת אגפים וחוק החילוף נקבל $c+b=d+a$.
   - לכן $\langle c,d\rangle R\langle a,b\rangle$.
3. **טרנזיטיביות:** נניח $\langle a,b\rangle R\langle c,d\rangle$ וגם $\langle c,d\rangle R\langle e,f\rangle$.
   - משוואה 1: $a+d=b+c$
   - משוואה 2: $c+f=d+e$
   - נחבר את המשוואות:
     $(a+d)+(c+f)=(b+c)+(d+e)$.
   - נצמצם c ו-d משני האגפים: $a+f=b+e$.
   - מסקנה: $\langle a,b\rangle R\langle e,f\rangle$.

לסיכום: היחס הוא יחס שקילות.

מוגדרות היטב

שאלה: נתבונן במרחב המנה $\mathbb{Z}_4 = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. קבעו האם הפונקציה $f : \mathbb{Z}_4 \to \mathbb{Z}_4$ המוגדרת ע"י $f([x]) = [x^2 + 1]$ מוגדרת היטב.

פתרון: כדי שפונקציה תהיה מוגדרת היטב על מרחב מנה, התוצאה לא צריכה להיות תלויה בנציג. נניח $x \equiv y \pmod 4$. כלומר $x - y = 4k$ או $x = y + 4k$. עלינו לבדוק האם $x^2 + 1 \equiv y^2 + 1 \pmod 4$.

נחשב:

$$x^2 + 1 = (y + 4k)^2 + 1 = y^2 + 8ky + 16k^2 + 1$$

$$= (y^2 + 1) + 4(2ky + 4k^2)$$

ההפרש הוא כפולה של 4, ולכן $[x^2 + 1] = [y^2 + 1]$. **מסקנה:** הפונקציה מוגדרת היטב.

מוגדרות היטב: 5 פונקציות

נתבונן במרחב המנה $\mathbb{Q}$ (רציונליים) כזוגות שלמים עם יחס השקילות $ad = bc \iff \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$. עבור כל אחת מהפונקציות הבאות (המוגדרות ע"י נציגים), קבעו האם היא מוגדרת היטב:

1. $h_1(\frac{a}{b}) = a$ (החזרת המונה)
2. $h_2(\frac{a}{b}) = \frac{a+b}{b}$
3. $h_3(\frac{a}{b}) = a + b$
4. $h_4(\frac{a}{b}) = \frac{a^2}{b^2}$
5. $h_5(\frac{a}{b}) = \mathrm{sgn}(a) \cdot \mathrm{sgn}(b)$ (סימן)

תשובות: מוגדרות היטב

- $h_1(\frac{a}{b}) = a$: **לא מוגדרת היטב**. למשל $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ אך $h_1(\frac{1}{2}) = 1 \neq 2 = h_1(\frac{2}{4})$.
- $h_2(\frac{a}{b}) = \frac{a+b}{b}$: **מוגדרת היטב**. שימו לב ש-$\frac{a+b}{b} = \frac{a}{b} + 1$. ערך זה תלוי רק בערך השבר $\frac{a}{b}$ ולא בנציג.
  - פורמלית: $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies ad = bc \implies ad + bd = bc + bd \implies d(a+b) = b(c+d) \implies \frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$.
- $h_3(\frac{a}{b}) = a + b$: **לא מוגדרת היטב**. למשל $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$ אך $1 + 2 = 3 \neq 2 + 4 = 6$.
- $h_4(\frac{a}{b}) = \frac{a^2}{b^2}$: **מוגדרת היטב**. זו הפעולה של העלאת המספר הרציונלי בריבוע ($q \mapsto q^2$), שהיא פונקציה חוקית מ-$\mathbb{Q}$ ל-$\mathbb{Q}$.
- $h_5(\frac{a}{b}) = \operatorname{sgn}(a) \cdot \operatorname{sgn}(b)$: **מוגדרת היטב**. אם $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ אז $ad = bc$. לכן ad ו-bc בעלי אותו סימן, ולכן גם $\frac{a}{b}$ ו-$\frac{c}{d}$ בעלי אותו סימן. המכפלה $\operatorname{sgn}(a)\operatorname{sgn}(b)$ היא סימן השבר, והוא אינו תלוי בנציג.

מחלקות שקילות והפרש סימטרי

תהי A קבוצה, ותהי $B \subseteq A$ תת-קבוצה שלה. נגדיר יחס שקילות $\sim$ על קבוצת החזקה $\mathcal{P}(A)$ כך:

$$X \sim Y \iff (X \Delta Y) \cap B = \emptyset$$

תארו את מחלקות השקילות של היחס.

תשובה

התנאי $(X\Delta Y)\cap B=\emptyset$ שקול לכך ש-$X\cap B=Y\cap B$. (כלומר, X ו-Y "מסכימות" על האיברים שב-B).

מחלקות השקילות:

לכל תת-קבוצה $S\subseteq B$ מתאימה מחלקת שקילות $[S]_\sim$ המורכבת מכל הקבוצות $X\subseteq A$ שהחיתוך שלהן עם B הוא בדיוק S:

$$[S]_\sim=\{X\subseteq A\mid X\cap B=S\}$$

מספר המחלקות הוא $|\mathcal{P}(B)|$.

יחס על מרחב המנה

נתון יחס השקילות "שקילות מודולו 2" ($\equiv_2$) על הטבעיים. נגדיר יחס S על מרחב המנה $\mathbb{N}/\equiv_2$ באופן הבא:

$$\langle [a], [b] \rangle \in S \iff a \text{ and } b \text{ are relatively prime (coprime)}$$

האם היחס S מוגדר היטב?

תשובה

לא, היחס אינו מוגדר היטב.

כדי שהיחס יהיה מוגדר היטב, ערך האמת שלו לא צריך להיות תלוי בנציגים.

דוגמה נגדית:

- במרחב המנה $\mathbb{N}/\equiv_2$ יש שתי מחלקות: זוגיים $[2]$ ואי-זוגיים $[5]$.
- נבחן את הזוג $\langle [7], [6] \rangle$:
  - נבחר נציגים $a = 3, b = 10$. הם זרים (המחלק המשותף המקסימלי הוא 1). $\leftarrow$ היחס מתקיים.
- נבחן את אותו הזוג עם נציג אחר לראשון $\langle [7], [8] \rangle$ (שהרי $[8] = [6]$ כי שניהם זוגיים):
  - נבחר נציגים $a = 5, b = 10$. הם **אינם** זרים (מתחלקים ב-5). $\leftarrow$ היחס לא מתקיים.
- קיבלנו סתירה, ולכן ההגדרה תלויה בנציג.

שאלה: תכונות של פונקציה על קבוצת החזקה

שאלה: תהי A קבוצה לא ריקה כך ש-$|A| \geq 2$.

נגדיר פונקציה $f : A \times \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(\mathcal{P}(A))$ ע"י:

$$f(x, U) = \{V \subseteq U \mid x \in V\}$$

1. האם f חח"ע? הוכיחו או הפריכו.
2. האם f על? הוכיחו או הפריכו.
3. האם לכל $x \in A$ ולכל $U, W \in \mathcal{P}(A)$ מתקיים $f(x, U \cap W) = f(x, U) \cap f(x, W)$? הוכיחו או הפריכו.
4. האם לכל $x \in A$ ולכל $U, W \in \mathcal{P}(A)$ מתקיים $f(x, U \cup W) = f(x, U) \cup f(x, W)$? הוכיחו או הפריכו.

פתרון: תכונות של פונקציה

1. **לא חח"ע**: נבחר $U_1 = \emptyset$ ו-$U_2 = \{y\}$ עבור $y \in A, y \neq x$. מכיוון ש-$x \notin U_1$ ו-$x \notin U_2$, נקבל $f(x, U_1) = \emptyset$ ו-$f(x, U_2) = \emptyset$, אך $(x, U_1) \neq (x, U_2)$.

2. **לא על**:" כל איבר ב-$f(x, U)$ הוא קבוצה V המקיימת $x \in V$. לכן, $f(x, U)$ לא יכולה להיות הקבוצה $\{\emptyset\}$ (כי $\emptyset$ אינה מכילה את x), והיא בקודומיין.

3. **החיתוך נשמר (כן)**:

$$V \in f(x, U \cap W) \iff V \subseteq U \cap W \wedge x \in V$$

$$\iff (V \subseteq U \wedge x \in V) \wedge (V \subseteq W \wedge x \in V)$$

$$\iff V \in f(x, U) \wedge V \in f(x, W) \iff V \in f(x, U) \cap f(x, W)$$

4. **האיחוד לא נשמר (לא)**: דוגמה נגדית: $U = \{x\}, W = \{y\}$ (זרים). $U \cup W = \{x, y\}$. $V = \{x, y\} \subseteq U \cup W$ ומכיל את x, לכן $V \in f(x, U \cup W)$. אך $V \not\subseteq U$ (כי $y \in V$) ו-$V \not\subseteq W$ (כי $x \in V$), לכן V לא נמצא באגף ימין.

חח"ע ועל (חלק 1)

עבור כל אחת מהפונקציות הבאות, קבעו האם היא חח"ע? האם על? הוכיחו טענותיכם.

א. $I_A : A \to A$, $I_A(x) = x$ (פונקציית הזהות)

ב. $h_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h_1(x) = 2x + 1$

ג. $h_2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $h_2(x) = \lfloor x \rfloor$ (ערך שלם)

ד. $h_3 : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{Z}$, $h_3(x, y) = x - y$

ה. $h_4 : P(\mathbb{N}) \times P(\mathbb{N}) \to P(\mathbb{N})$, $h_4(A, B) = A \cup B$ (חשבו גם את התמונה!)

ו. $f_1 : (0, \infty) \to (0, 2)$, $f_1(x) = \frac{2x}{x+3}$

פתרונות: חח"ע ועל (חלק 1)

- **א.** I_A: **חח"ע ועל.** הוכחה מיידית מההגדרה.
- **ב.** $h_1(x) = 2x + 1$: **חח"ע ועל.** (לינארית עם שיפוע שונה מ-0). הפכית: $\frac{y-1}{2}$.
- **ג.** $h_2(x) = \lfloor x \rfloor$:
  - **לא חח"ע:** $\lfloor 1 \rfloor = 1 = \lfloor 1.1 \rfloor$.
  - **לא על:** התמונה היא $\mathbb{Z}$, למשל 0.5 לא מתקבל.
- **ד.** $h_3(x, y) = x - y$:
  - **לא חח"ע:** $h_3(1, 0) = 1 = h_3(2, 1)$.
  - **על:** לכל $z \in \mathbb{Z}$: אם $z \geq 0$ נבחר $(z, 0)$, אם $z < 0$ נבחר $(0, -z)$.
- **ה.** $h_4(A, B) = A \cup B$:
  - **לא חח"ע:** $h_4(\{1\}, \emptyset) = \{1\} = h_4(\emptyset, \{1\})$.
  - **על:** לכל $C \in P(\mathbb{N})$, מתקיים $h_4(C, \emptyset) = C \cup \emptyset = C$. (התמונה היא כל $P(\mathbb{N})$).
- **ו.** $f_1(x) = \frac{2x}{x+3}$:
  - **חח"ע:** $x = y \implies 2xy + 6x = 2xy + 6y \implies 2x(y+3) = 2y(x+3) \implies \frac{2x}{x+3} = \frac{2y}{y+3}$.
  - **על:** יהי $y \in (0, 2)$. נפתור $y = \frac{2x}{x+3} \implies y(x+3) = 2x \implies yx + 3y = 2x \implies 3y = x(2-y) \implies x = \frac{3y}{2-y}$. כיוון ש-$y \in (0, 2)$, המכנה חיובי והמונה חיובי, לכן $x \in (0, \infty)$.

חח"ע ועל (חלק 2)

ז. $f_2 : (0,\infty) \to (0,\infty)$, $f_2(x) = x + \frac{1}{x}$

ח. $f_3 : (0,\infty) \to \mathbb{R}$, $f_3(x) = x - \frac{1}{x}$

ט. $f_4 : P(\mathbb{R}) \to P(\mathbb{R})$, $f_4(X) = X \cap \mathbb{Z}$

י. $f_5 : P(\mathbb{R}) \to P(\mathbb{Z})$, $f_5(X) = X \cap \mathbb{Z}$

יא. $f_6 : P(\mathbb{R}) \to P(\mathbb{R})$, $f_6(X) = X \Delta \mathbb{Z}$

פתרונות: חח"ע ועל (חלק 2)

- **ז.** $f_2(x) = x + \frac{1}{x}$:
  - **לא חח"ע:** $f_2(2) = 2.5 = f_2(0.5)$.
  - **לא על:** לפי אי-שוויון הממוצעים, $x + \frac{1}{x} \geq 2$ לכל $x > 0$. לכן 1 לא מתקבל.
- **ח.** $f_3(x) = x - \frac{1}{x}$:
  - **חח"ע:** הנגזרת $1 + \frac{1}{x^2} > 0$, הפונקציה עולה ממש ולכן חח"ע.
  - **על:** הגבול ב-0 הוא $-\infty$ וב-∞ הוא ∞. פונקציה רציפה, משפט ערך הביניים מבטיח על.
- **ט.** $f_4(X) = X \cap \mathbb{Z}$ **(טווח** $P(\mathbb{R})$**)**:
  - **לא חח"ע:** $f_4(\{1, 0.5\}) = \{1\} = f_4(\{1\})$.
  - **לא על:** התמונה היא קבוצות של שלמים בלבד. למשל $\{0.5\}$ לא מתקבלת.
- **י.** $f_5(X) = X \cap \mathbb{Z}$ **(טווח** $P(\mathbb{Z})$**)**:
  - **לא חח"ע:** (כנ"ל).
  - **על:** לכל $B \subseteq \mathbb{Z}$, מתקיים $f_5(B) = B \cap \mathbb{Z} = B$.
- **יא.** $f_6(X) = X \Delta \mathbb{Z}$:
  - **חח"ע ועל:** הפונקציה הפיכה וההופכית היא היא עצמה ($A \Delta B \Delta B = A$). לכן היא איבנולוציה, ובפרט חח"ע ועל.

חח"ע ועל (חלק 3)

יב. $f_7 : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f_7(n) = \text{sum of digits of } n$

יג. $f_8 : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, $f_8(\langle x, y \rangle) = 3x + 2y$

יד. $f_9 : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $f_9(\langle n, k \rangle) = 2^{n-1}(2k - 1)$

טו. $h : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$,
$$h(n) = \begin{cases} n/2 & n \in \mathbb{N}_{even} \\ n + 3 & n \in \mathbb{N}_{odd} \end{cases}$$

פתרונות: חח"ע ועל (חלק 3)

- **יב.** $f_7(n) = \Sigma\text{digits}$:
  - **לא חח"ע:** $f_7(2) = 2 = f_7(20)$.
  - **על:** לכל $y \in \mathbb{N}$, המספר הנכתב כ-y פעמים הספרה 1 (למשל $11\ldots1$) סכום ספרותיו הוא y.
- **יג.** $f_8(x, y) = 3x + 2y$:
  - **לא חח"ע:** $f_8(0, 0) = 0 = f_8(2, -3)$ (כי $3 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) = 6 - 6 = 0$).
  - **על:** לכל $z \in \mathbb{Z}$, משוואת הדיופנטית $3x + 2y = z$ פתירה כי $\gcd(3, 2) = 1$.
- **יד.** $f_9(n, k) = 2^{n-1}(2k - 1)$:
  - **חח"ע ועל:** זו פונקציית הזיווג של קנטור (גרסה מסוימת). כל מספר טבעי ניתן להצגה יחידה כמכפלה של חזקת 2 במספר אי-זוגי.
- **טו.** $h(n)$:
  - **לא חח"ע:** $h(1) = 1 + 3 = 4$, וגם $h(8) = 8/2 = 4$.
  - **על:** לכל $y \in \mathbb{N}$, המספר $2y$ הוא זוגי ומתקיים $h(2y) = 2y/2 = y$.

האם תמונת האיחוד שווה לאיחוד התמונות?

שאלה: הוכיחו או הפריכו: לכל פונקציה $f : A \to B$ וקבוצות $X, Y \subseteq A$, מתקיים $f[X \cap Y] = f[X] \cap f[Y]$.

פתרון (הפרכה): הטענה **אינה נכונה** באופן כללי
(היא נכונה רק אם f חח"ע).

דוגמה נגדית:

- $A = \{1, 2\}$, $B = \{a\}$.
- נגדיר $f(1) = a, f(2) = a$.
- $X = \{1\}, Y = \{2\}$.

בדיקה:

- $X \cap Y = \emptyset$, ולכן $f[X \cap Y] = f[\emptyset] = \emptyset$.
- מצד שני:
  - $f[X] = \{a\}$
  - $f[Y] = \{a\}$
  - $f[X] \cap f[Y] = \{a\}$.
- קיבלנו $\emptyset \neq \{a\}$.

מסקנה: שוויון לא מתקיים.
(זכרו: עבור קדם-תמונה f^{-1}, השוויון כן מתקיים לחיתוך).

שאלה: שוויון פונקציות וקבוצות קטנות

שאלה: תהא A קבוצה עם לפחות שלושה איברים ($|A| \geq 3$).

נסמן ב-S את קבוצת כל תתי-הקבוצות של A בגודל 2:

$$S = \{X \subseteq A \mid |X| = 2\}$$

תהיינה $f, g : A \to A$ שתי פונקציות. הוכיחו את הטענות הבאות:

א. אם לכל $X \in S$ מתקיים $f[X] = g[X]$, אז $f = g$.

ב. אם לכל $X \in S$ מתקיים $f^{-1}[X] = g^{-1}[X]$, אז $f = g$.

פתרון: שוויון פונקציות וקבוצות קטנות

פתרון סעיף א': יהי $x \in A$. נראה כי $f(x) = g(x)$.

- מכיוון ש-$|A| \geq 3$, קיימים $y, z \in A$ כך ש-x, y, z שונים זה מזה.
- נסתכל על $X_1 = \{x, y\}$ ו-$X_2 = \{x, z\}$.
- נתון $f[X_1] = g[X_1]$ ו-$f[X_2] = g[X_2]$.
- מכאן ש-$\{f(x), f(y)\} = \{g(x), g(y)\}$ וגם $\{f(x), f(z)\} = \{g(x), g(z)\}$.
- נניח בשלילה $f(x) \neq g(x)$.
- מהשוויון הראשון נובע $f(x) = g(y)$ ו-$g(x) = f(y)$.
- מהשוויון השני נובע $f(x) = g(z)$ ו-$g(x) = f(z)$.
- מכאן ש-$g(y) = g(z)$. נסמן ערך זה ב-a.
- עבור $X_3 = \{y, z\}$, מתקיים $f[X_3] = g[X_3]$.
- אבל $g[X_3] = \{g(y), g(z)\} = \{a\}$, לכן $f[X_3] = \{f(y), f(z)\} = \{a\}$.
- קיבלנו $f(y) = a$. אבל ראינו ש-$g(x) = f(y)$, לכן $g(x) = a = f(x)$,
- בסתירה להנחה.
- **לסיכום:** $f(x) = g(x)$ לכל x, ולכן $f = g$.

::right::

פתרון סעיף ב': יהי $x \in A$. נסמן $f(x) = a$. נניח בשלילה $g(x) = b$ כך ש-$a \neq b$.

גודל קבוצת החזקה

שאלה: הוכיחו כי לכל קבוצה סופית A בגודל n, גודל קבוצת החזקה הוא $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

הוכחה:

- **בסיס** ($n = 0$): $A = \emptyset$, $\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}$. הגודל הוא $1 = 2^0$.
- **צעד** ($n \to n + 1$): נניח נכון ל-n. תהי B בגודל $n + 1$. נבחר איבר $b \in B$.
- נגדיר $A = B \setminus \{b\}$ (בגודל n).
- נחלק את תת-הקבוצות של B לשני סוגים:

1. קבוצות שאינן מכילות את b: אלו בדיוק תת-הקבוצות של A. לפי הנחה יש 2^n כאלו.
2. קבוצות שמכילות את b: כל קבוצה כזו היא מהצורה $X \cup \{b\}$ כאשר $X \subseteq A$. יש בדיוק 2^n כאלו.

- סה"כ: $2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$.